Задание 1

В проект добавлен объект Enemy (меш Capsule, CapsuleCollider, дочерний объект «Face») и три скрипта:

• WanderingAI - движение врага вперёд. Обнаружение препятствий - сферический рейкаст вдоль направления движения.

• RayShooter - стрельба игрока. По нажатию левой кнопки мыши выполняется рейкаст из центра экрана. Если попадание пришлось во врага - вызывается ReactiveTarget.ReactToHit(); иначе в точке попадания появляется индикатор-сфера на 1 секунду (корутина). В центре экрана отрисовывается прицел (OnGUI).

• ReactiveTarget - обработка полученного урона: останавливает блуждание и запускает корутину - враг заваливается набок, а через 1.5 секунды уничтожается.

Задание 2

Объект Enemy преобразован в префаб (Assets/Prefabs/Enemy.prefab).

SceneController подключён к пустому объекту SYSTEM. В Update проверяется ссылка на предыдущего врага: уничтоженный в Unity объект равен null, поэтому при его уничтожении создаётся новый экземпляр префаба в заданной точке со случайным поворотом.

Префаб Fireball: Sphere Collider с флагом Is Trigger, Rigidbody с отключённой гравитацией.

Fireball - фаербол летит вперёд; в OnTriggerEnter при касании игрока наносит ему урон через PlayerCharacter.Hurt(damage) и уничтожает сам себя (работает и при столкновении со стенами/полом).

PlayerCharacter - здоровье игрока, метод Hurt с выводом текущего здоровья в консоль.

WanderingAI дополнен стрельбой: при обнаружении игрока линией обзора враг создаёт фаербол перед собой, наведя его на позицию

игрока. Интервал между выстрелами ограничен, чтобы при близком контакте фаерболы не превращались в пулемётную очередь.

Задание 3

Создан отдельный скрипт ProjectileShooter, не связанный с рейкастом RayShooter:

Вход. В Input Actions добавлено действие Player/AttackAlt, привязанное к <Mouse>/rightButton.

ProjectileShooter - по нажатию ПКМ перед камерой создаётся экземпляр префаба Player Projectile и ему задаётся начальная скорость вдоль взгляда. После этого управление полностью переходит физике: на снаряд действует гравитация Rigidbody, поэтому он летит по кривой.

Префаб Player Projectile: Sphere Collider; режим обнаружения столкновений Continuous Dynamic - на высокой скорости снаряд не проскакивает сквозь тонкие стены.

Projectile - обработка попадания: в OnCollisionEnter, если у объекта столкновения есть ReactiveTarget (враг), вызывается ReactToHit(). Сам снаряд уничтожается при любом столкновении, а также автоматически через 10 секунд.

Задание 4

Скрипт WanderingAI переработан:

Было: при обнаружении препятствия в пределах obstacleRange враг мгновенно разворачивался на случайный угол (transform.Rotate(0, Random.Range(-110, 110), 0)) - поворот происходил рывком за один кадр.

Стало: при обнаружении препятствия вычисляется целевой курс: текущий yaw + случайный угол в пределах +- 110 градусов.

Враг плавно поворачивается к целевому курсу с помощью Mathf.SmoothDampAngle: каждый кадр вычисляется промежуточный

угол, при отклонении менее 0.5 градуса от цели поворот завершается, скорость сглаживания сбрасывается. Новый курс выбирается только после завершения текущего поворота.

Враг не впечатывается в стену в момент поворота: короткий SphereCast(wallStopRadius = 0.4, wallStopGap = 0.2) останавливает движение вплотную перед стеной, после чего срабатывает разворот, а само движение идёт через Rigidbody.MovePosition кинематического тела с режимом Collision Detection = Continuous Speculative, поэтому физика не позволяет врагу пройти сквозь коллайдеры стен.